



IPB University
— Bogor Indonesia —

**Program Studi Teknologi
Rekayasa Komputer**

Operasi Dasar Matlab

TEK1209 – Sinyal dan Sistem Kontrol Elektronik

Oleh: Tim Dosen Teknologi Rekayasa Komputer



Pengenalan Matlab

TEK1209 – Sinyal dan Sistem Kontrol Elektronik

Operasi Aritmatika

Operasi	Operator
Penjumlahan	+
Pengurangan	-
Perkalian	* Dan .*
Pembagian	/ dan ./
Perpangkatan	^ dan .^

Operasi Logika

Operasi	Operator
Kurang dari	<
Kurang dari sama dengan	<=
Lebih dari	>
Lebih dari sama dengan	>=
Sama dengan	==
Tidak sama	~=
AND	&&
OR	
Benar	True
Salah	False
Salah	[]

Fungsi eksponensial, logaritma, dan trigonometri

Jenis	Perintah	Deskripsi
Fungsi eksponensial dan logaritma	<code>exp(x)</code>	Pangkat natural dari x yaitu e^x
	<code>log(x)</code>	Logaritma natural dari x yaitu $\ln x$
	<code>log10(x)</code>	Logaritma basis 10 dari x
	<code>sqrt(x)</code>	Akar kuadrat
Fungsi trigonometri	<code>sin(x)</code> , <code>cos(x)</code> , <code>tan(x)</code> , <code>cot(x)</code> , <code>sec(x)</code> , <code>csc(x)</code>	Fungsi trigonometri sinus, cosinus, tangen, cotangen, secan, dan cosecan. (x dalam satuan radian)
	<code>asin(x)</code> , <code>acos(x)</code> , <code>atan(x)</code> , <code>acot(x)</code> , <code>asec(x)</code> , <code>acsc(x)</code>	Fungsi arcus trigonometri
	<code>sinh(x)</code> , <code>cosh(x)</code> , <code>tanh(x)</code> , <code>coth(x)</code> , <code>sech(x)</code> , <code>csch(x)</code>	Fungsi trigonometri-hiperbolik
	<code>asinh(x)</code> , <code>acosh(x)</code> , <code>atanh(x)</code> , <code>acoth(x)</code> , <code>asech(x)</code> , <code>acsch(x)</code>	Fungsi arcus trigonometri-hiperbolik

Fungsi Pembulatan dan Kompleks

Jenis	Perintah	Deskripsi
Fungsi pembulatan	<code>fix(x)</code>	Pembulatan x ke arah nol
	<code>floor(x)</code>	Pembulatan x ke arah negatif tak terhingga
	<code>ceil(x)</code>	Pembulatan x ke arah positif tak terhingga
	<code>round(x)</code>	Pembulatan ke x ke bilangan bulat terdekat
	<code>mod(x, y)</code>	Sisa pembagian dari x/y
	<code>sign(x)</code>	Fungsi signum
	<code>rem(x, y)</code>	Sisa pembagian dari x/y
Fungsi kompleks	<code>abs(z)</code>	Magnitude dari bilangan kompleks z
	<code>real(z)</code>	Komponen riil dari bilangan kompleks z
	<code>imag(z)</code>	Komponen imajiner dari bilangan kompleks z
	<code>angle(z)</code>	Sudut fase dalam koordinat polar (satuan radian)
	<code>conj(z)</code>	Konjugasi bilangan kompleks z

Operasi Penjumlahan dengan skalar

```
>> y = [2 3 6 7]
```

```
y =  
    2    3    6    7
```

```
>> z = 2+y
```

```
z =  
    4    5    8    9
```

```
>> z = 2+y'
```

```
z =  
    4  
    5  
    8  
    9
```

```
>> y = [2 3; 6 7]
```

```
y =  
    2    3  
    6    7
```

```
>> z = 2+y
```

```
z =  
    4    5  
    8    9
```

Operasi Penjumlahan dengan vektor atau matrik

```
>> y = [2 3; 6 7]
```

```
y =
```

```
2 3  
6 7
```

```
>> k = [2 3; 1 2]
```

```
k =
```

```
2 3  
1 2
```

```
>> z = y+k
```

```
z =
```

```
4 6  
7 9
```

```
>> y = [2 3; 6 7]
```

```
y =
```

```
2 3  
6 7
```

```
>> k = [2 3]
```

```
k =
```

```
2 3
```

```
>> z = y+k
```

Error using +
Matrix dimensions must agree.

Operasi Pengurangan dengan skalar

```
>> y = [2 3 6 7]
y =
     2     3     6     7
```

```
>> z = y-2
z =
     0     1     4     5
```

```
>> z = y'-2
z =
     0
     1
     4
     5
```

```
>> y = [2 3;6 7]
y =
     2     3
     6     7
```

```
>> z = y-2
z =
     0     1
     4     5
```

Operasi Pengurangan dengan vektor atau matrik

```
>> y = [2 3;6 7]
```

```
y =  
    2    3  
    6    7
```

```
>> k = [2 3; 1 2]
```

```
k =  
    2    3  
    1    2
```

```
>> z = y-k
```

```
z =  
    0    0  
    5    5
```

```
>> k = [2 3; 1 2]
```

```
k =  
    2    3  
    1    2
```

```
>> k = [2 3]
```

```
k =  
    2    3
```

```
>> z = y-k
```

Error using -
Matrix dimensions must agree.

Operasi Perkalian dengan skalar

```
>> y = [2 3;6 7]
```

```
y =
```

```
    2    3  
    6    7
```

```
>> z = y*2
```

```
z =
```

```
    4    6  
   12   14
```

```
>> z = y.*2
```

```
z =
```

```
    4    6  
   12   14
```

Operasi Perkalian dengan vektor atau matrik

```
>> y = [2 3;6 7;2 5]
y =
```

```
2 3
6 7
2 5
```

```
>> k = y*y
```

Error using *
Inner matrix dimensions must agree.

```
>> y = [2 3;6 7;2 5]
y =
```

```
2 3
6 7
2 5
```

```
>> x = y'
```

```
x =
2 6 2
3 7 5
```

```
>> z = y*x
```

```
z =
13 33 19
33 85 47
19 47 29
```

$$\begin{pmatrix} 2 & 3 \\ 6 & 7 \\ 2 & 5 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 2 & 6 & 2 \\ 3 & 7 & 5 \end{pmatrix}$$

$$\begin{pmatrix} 2 \times 2 + 3 \times 2 & 2 \times 6 + 3 \times 7 & 2 \times 2 + 3 \times 5 \\ 6 \times 2 + 7 \times 3 & 6 \times 6 + 7 \times 7 & 6 \times 2 + 7 \times 5 \\ 2 \times 2 + 5 \times 3 & 2 \times 6 + 5 \times 7 & 2 \times 2 + 5 \times 5 \end{pmatrix}$$

$$\begin{pmatrix} 13 & 33 & 19 \\ 33 & 85 & 47 \\ 19 & 47 & 29 \end{pmatrix}$$

Operasi Perkalian dengan vektor atau matrik

```
>> y = [2 3;6 7;2 5]
```

```
y =
```

```
2 3
6 7
2 5
```

$$\begin{pmatrix} 2 & 3 \\ 6 & 7 \\ 2 & 5 \end{pmatrix}$$

$$\begin{pmatrix} 2 \times 2 & 3 \times 3 \\ 6 \times 6 & 7 \times 7 \\ 2 \times 2 & 5 \times 5 \end{pmatrix}$$

```
>> z = y.*y
```

```
z =
```

```
4 9
36 49
4 25
```

$$\begin{pmatrix} 4 & 9 \\ 36 & 49 \\ 4 & 25 \end{pmatrix}$$

Operasi Pembagian dengan skalar

```
>> y = [2 3;6 7;2 5]
```

```
y =
```

2	3
6	7
2	5

```
>> z = y/2
```

```
z =
```

1.0000	1.5000
3.0000	3.5000
1.0000	2.5000

```
>> z = y./2
```

```
z =
```

1.0000	1.5000
3.0000	3.5000
1.0000	2.5000

Operasi Pembagian dengan vektor atau matrik

```
>> y = [2 3;6 7;2 5]
```

```
y =
```

```
2 3
6 7
2 5
```

```
>> z = y./y
```

```
z =
```

```
0 0.2500 0.2500
0 1.0000 0
0 0 1.0000
```

```
>> z = y./y
```

```
z =
```

```
1 1
1 1
1 1
```

$$A \times A^{-1} = I \text{ atau } A^{-1} \times A = I$$

$$A \times I = A \text{ atau } I \times A = A$$

$$I = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

Matrik Identitas (I) adalah matrik yang memiliki elemen diagonalnya bernilai 1, dan element lainnya bernilai 0

$$A \times B = C$$

$$A \times A^{-1} \cdot B = A^{-1} \times C$$

$$B = A^{-1} \times C$$

Operasi Pangkat

```
>> y = [2 3;6 7]
```

```
y =
```

```
    2    3  
    6    7
```

```
>> z = y^2
```

```
z =
```

```
    22    27  
    54    67
```

$$Y^2 = Y \times Y$$

```
>> z = y.^2
```

```
z =
```

```
     4     9  
    36    49
```

$Y.^2$ Setiap elemen matrik Y dipangkat 2

Indeks Matrik

```
>> y = [2 3 4;6 7 8;2 5 7]
```

```
y =
```

```
     2     3     4
     6     7     8
     2     5     7
```

```
>> y(3,2)
```

```
ans =
```

```
5
```

```
>> y(3,:)
ans =
```

```
     2     5     7
```

```
>> y(:,2)
```

```
ans =
```

```
3
7
5
```

```
>> y(-2,3)
```

Index exceeds matrix dimensions.

```
>> y(5,3)
```

Index exceeds matrix dimensions.

```
>> y(0,3)
```

Subscript indices must either be real positive integers or logicals.

Penggabungan Matriks

```
>> x = [1 2], y=[4 5], z = [2 3]
```

```
x =
```

```
1 2
```

```
y =
```

```
4 5
```

```
z =
```

```
2 3
```

```
>> A = [x y]
```

```
A =
```

```
1 2 4 5
```

```
>> B = [x;y]
```

```
B =
```

```
1 2
```

```
4 5
```

Flow Control



- if
- for
- while
- break
-

Control Structures



- If Statement Syntax

```
if (Kondisi_1)
    Perintah Matlab
elseif (Kondisi_2)
    Perintah Matlab
elseif (Kondisi_3)
    Perintah Matlab
else
    Perintah Matlab
end
```

Some Dummy Examples

```
if ((a>3) & (b==5))
    Some Matlab Commands;
end
```

```
if (a<3)
    Some Matlab Commands;
elseif (b~=5)
    Some Matlab Commands;
end
```

```
if (a<3)
    Some Matlab Commands;
else
    Some Matlab Commands;
end
```

Control Structures



- For loop syntax

```
for i=Index_Array  
    Matlab Commands  
end
```

Some Dummy Examples

```
for i=1:100  
    Some Matlab Commands;  
end
```

```
for j=1:3:200  
    Some Matlab Commands;  
end
```

```
for m=13:-0.2:-21  
    Some Matlab Commands;  
end
```

```
for k=[0.1 0.3 -13 12 7 -9.3]  
    Some Matlab Commands;  
end
```

Control Structures



- While Loop Syntax

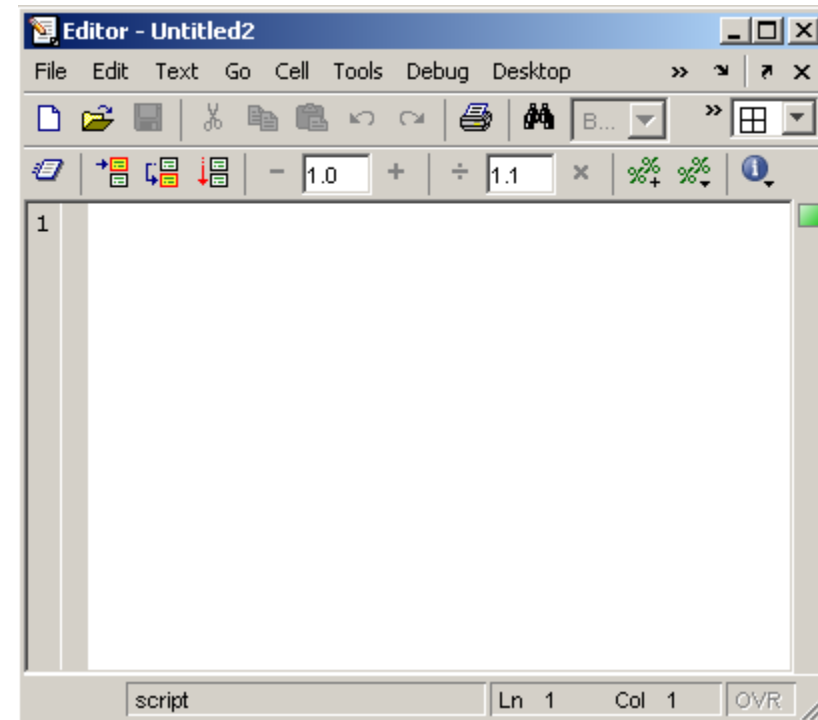
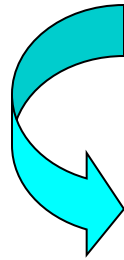
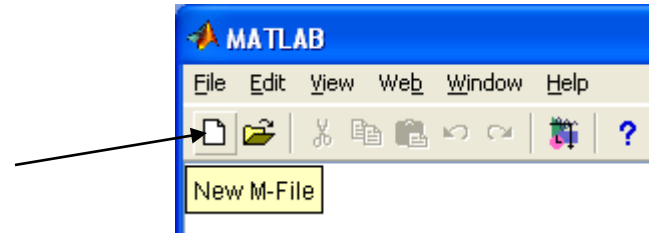
```
while (condition)
    Matlab Commands
end
```

Dummy Example

```
while ((a>3) & (b==5))
    Some Matlab Commands;
end
```

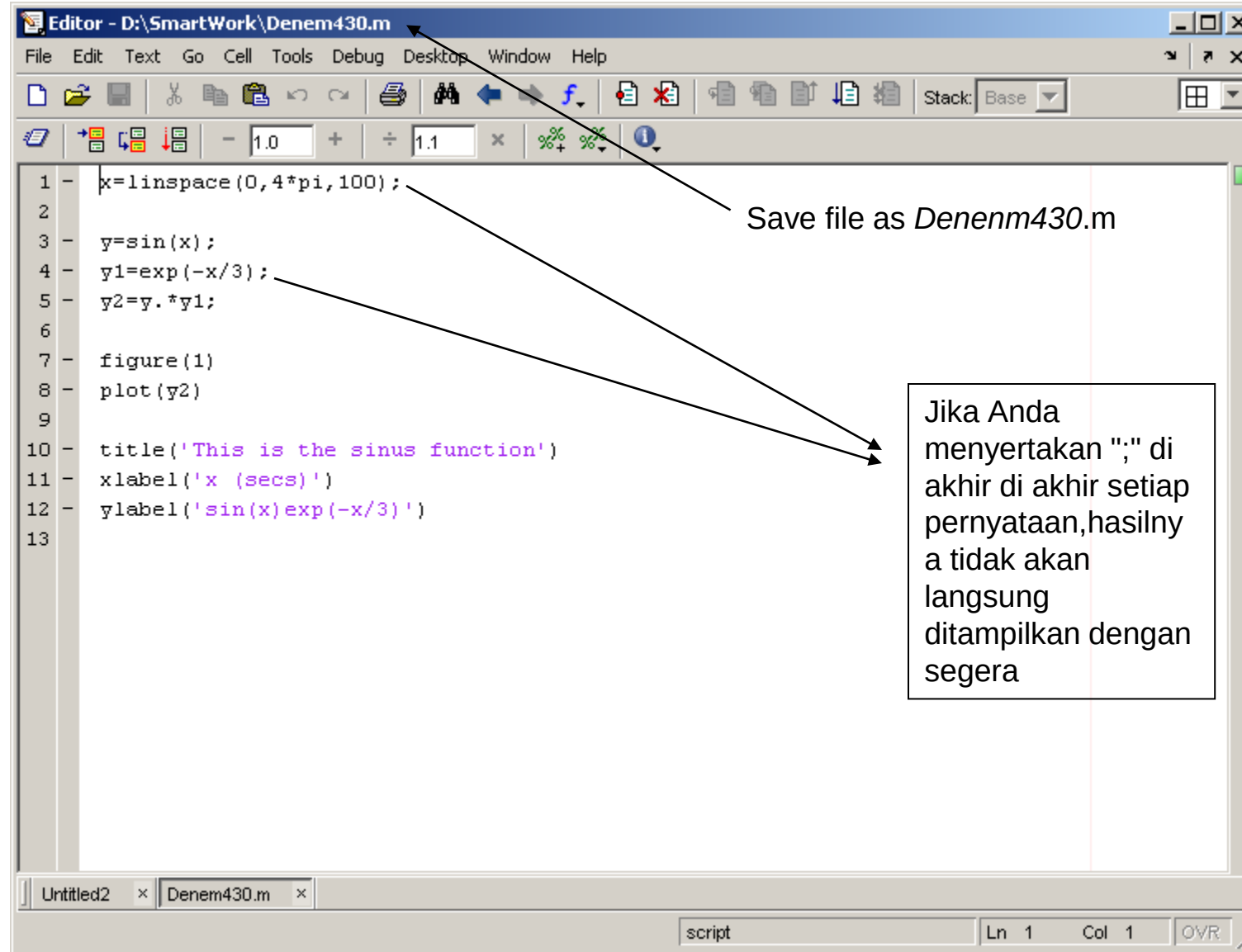
Menggunakan M-File

Click to create a new M-File



- Extension “.m”
- File teks yang berisi skrip atau fungsi atau program yang akan dijalankan

Menggunakan of M-File



Menulis Fungsi



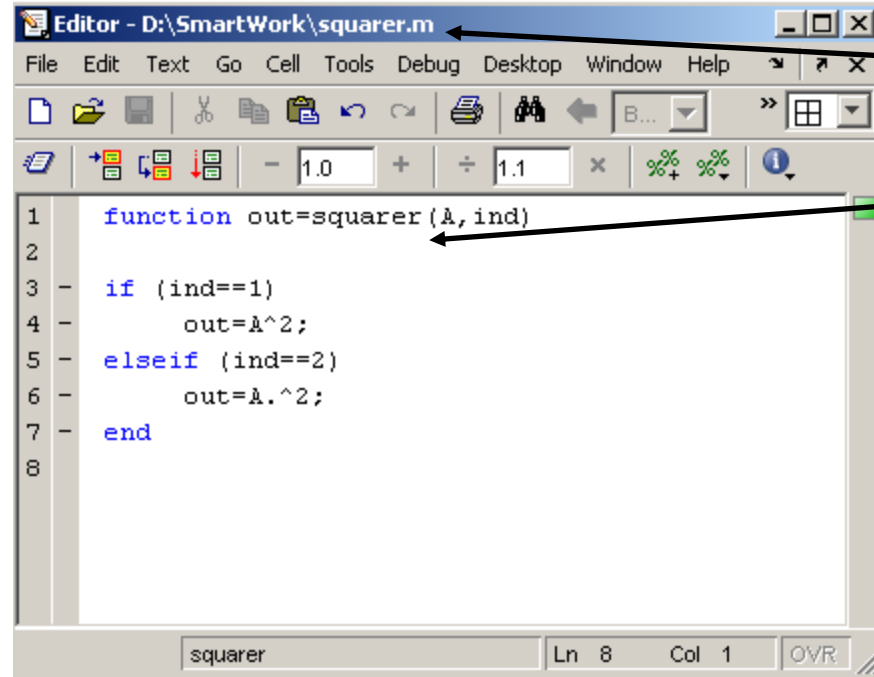
- Fungsi adalah m-file yang dapat dieksekusi dengan menentukan beberapa input dan memberikan beberapa output yang diinginkan.
- Kode yang memberitahu Matlab bahwa sebuah m-file adalah sebuah fungsi adalah

```
function out1=functionname(in1)
function out1=functionname(in1,in2,in3)
function [out1,out2]=functionname(in1,in2)
```

- Perintah di atas harus dituliskan di awal m-file dan disimpan dengan nama M-file yang sama dengan nama fungsi

Menulis Fungsi

- Contoh
 - Tuliskan fungsi : `out=squarer (A, ind)`
 - Yang mengambil kuadrat dari matriks input jika indikator input sama dengan 1
 - Dan mengambil kuadrat elemen per elemen dari matriks input jika indikator input sama dengan 2



```
1 function out=squarer(A,ind)
2
3 if (ind==1)
4     out=A^2;
5 elseif (ind==2)
6     out=A.^2;
7 end
8
```

Nama M-file dan
nama fungsi sama

Menulis Fungsi



- %%[square.m](#) ---- Calculates the square of a number.
- `function y = square(x)`
- `% calculate the square of the given number 'x'`
- `% Arguments:`
- `% x (input) value to be squared`
- `% y (output) the result of the square`
- `y = x*x;`
- `end`
- `% end of square function`

Terimakasih

